

Laporan Projek UAS Keamanan
Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembapan IoT Berbasis Cloud
Menggunakan Integrasi Supabase untuk Data Sensor dan Firebase
Auth untuk Kontrol Akses



universitas
MALIKUSSALEH

Disusun Sebagai Syarat Menyelesaikan UAS Matakuliah Keamanan Informasi

Oleh:

Satria Harry Menov

230180090

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2026

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang dan Deskripsi Kasus	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Deskripsi Kasus	2
1.3 Tujuan Proyek.....	3
1.4 Batasan Proyek.....	3
2. Arsitektur Cloud dan Diagram Sistem	4
2.1 Arsitektur Cloud.....	4
2.2 Diagram Sistem.....	5
2.3 Alur Kerja Sistem	5
3. Langkah-Langkah Implementasi.....	6
3.1 Tools	6
3.2 Pembuatan Project Frontend dan Simulasi Hardware.....	6
3.3 Konfigurasi Supabase	8
3.4 Implementasi Autentikasi Firebase.....	9
3.5 Implementasi Role dan Row Level Security.....	10
3.6 Implementasi Dashboard Telemetry Real-Time	10
3.7 Implementasi Analitik, Laporan, dan Log Sistem	11
3.8 Deployment ke Vercel	12
4 Konfigurasi Keamanan	13
4.1 SSL / HTTPS	13
4.2 Autentikasi	13
4.3 Role-Based Access Control dan Row Level Security	13
4.4 Identity and Access Management	13
5. Hasil Pengujian Performa dan Keamanan	14
5.1 Pengujian Performa.....	14
5.2 Pengujian Keamanan	14
6. Analisis Risiko dan Mitigasi	16
7. Kesimpulan	17

1. Latar Belakang dan Deskripsi Kasus

1.1 Latar Belakang

Pengawasan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara secara presisi merupakan faktor krusial pada berbagai sektor operasional, seperti laboratorium riset, pusat data (*data center*), ruang server, hingga fasilitas penyimpanan komoditas sensitif termal. Pemantauan lingkungan yang tidak akurat atau terlambat terdeteksi dapat mengakibatkan kerusakan perangkat keras, kegagalan eksperimen, hingga kerugian material yang besar. Pada praktiknya, pemantauan kondisi lingkungan sering kali masih dilakukan secara manual melalui pencatatan berkala oleh operator. Cara konvensional ini memiliki beberapa kelemahan utama, seperti potensi keterlambatan deteksi lonjakan suhu kritis, inkonsistensi pencatatan (*human error*), serta ketidakmampuan memantau kondisi secara jarak jauh (*remote real-time monitoring*) selama 24 jam non-stop.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah ketiadaan sistem rekapitulasi data terpusat dan terenkripsi. Tanpa adanya basis data *cloud* dan proteksi jaringan yang memadai, riwayat telemetri berisiko hilang, dimanipulasi, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, administrator fasilitas sering kali mengalami kesulitan dalam menganalisis tren perubahan suhu jangka panjang karena data riwayat tidak tersimpan dalam format terstruktur.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem pemantauan telemetri termal berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *cloud computing* yang terintegrasi. Sistem berbasis web memungkinkan operator dan administrator untuk memantau data lingkungan secara langsung dari peramban (*browser*) tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan.

Proyek ini mengembangkan sebuah platform monitoring telemetri termal terpadu bernama Thermoscan Pro. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, mentransmisikan, dan menyajikan data suhu serta kelembaban secara *real-time*. Thermoscan Pro dibangun menggunakan React dan Vite sebagai *frontend*, simulator Wokwi berbasis mikrokontroler ESP32-WROOM-32D dan sensor DHT22 sebagai *node* pengumpul data, Supabase sebagai *backend database* PostgreSQL, Firebase Authentication sebagai sistem identitas terenkripsi, GitHub sebagai repositori *source code*, serta Vercel sebagai platform *deployment serverless*.

Selain kemudahan pemantauan *real-time*, aspek keamanan data menjadi fokus utama dalam perancangan Thermoscan Pro. Sistem ini menyimpan variabel telemetri sensitif, log aktivitas, serta identitas administrator. Oleh karena itu, Thermoscan Pro menerapkan berbagai mekanisme keamanan seperti koneksi terenkripsi HTTPS, perlindungan header *Strict-Transport-Security* (HSTS), autentikasi terenkripsi via

Firebase, pembatasan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*), Row Level Security (RLS) pada Supabase, serta penggunaan *environment variable* untuk mengamankan *API keys*. Dengan adanya Thermoscan Pro, pemantauan termal menjadi lebih akurat, responsif, terstruktur, dan terlindungi dari ancaman akses tidak sah.

1.2 Deskripsi Kasus

Thermoscan Pro merupakan sistem telemetri termal berbasis IoT dan *cloud* yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pemantauan lingkungan secara manual. Sistem ini memungkinkan pembacaan parameter fisik berupa suhu (dalam °C) dan kelembaban udara (dalam % RH) secara kontinu dari *node* sensor, kemudian mengirimkannya ke basis data *cloud* Supabase secara otomatis. Administrator tidak perlu lagi mencatat suhu secara manual di lokasi fisik. Sistem Thermoscan Pro dirancang untuk mendukung dua jenis peran pengguna, yaitu Administrator dan User/Operator. Administrator bertugas memantau seluruh telemetri *real-time*, mengonfigurasi batas kritis (*alert thresholds*), melihat statistik analitik agregat, mengunduh laporan riwayat dalam format CSV, memantau *system logs* terminal, serta mengelola profil akun. Sementara pengguna umum hanya diberikan hak akses terbatas untuk melihat ringkasan telemetri tanpa dapat mengubah konfigurasi sistem.

Proses autentikasi pada Thermoscan Pro dikelola melalui Firebase Authentication yang terintegrasi pada antarmuka web. Pengguna terverifikasi (seperti satriamenov@gmail.com) harus melakukan verifikasi kredensial sebelum dapat masuk ke dalam *dashboard*. Setelah login berhasil, sistem akan membaca profil pengguna dan menentukan hak akses berdasarkan *role* yang tersimpan pada basis data.

Pada sisi teknis, *node* sensor disimulasikan menggunakan platform Wokwi dengan mikrokontroler ESP32-WROOM-32D dan sensor DHT22. ESP32 terhubung ke jaringan internet dan mengirimkan data JSON berisi nilai suhu dan kelembaban ke endpoint Supabase REST API via permintaan HTTP POST. Jika pengiriman berhasil, server memberikan respon 201 Created dan data langsung tercatat pada tabel *public.sensor_data*. Aplikasi web *frontend* yang berjalan pada domain produksi Vercel (keamanan-data-satria.vercel.app) secara berkala mengambil data dari Supabase untuk ditampilkan dalam bentuk widget telemetri, grafik tren fluktuasi, status kesehatan jaringan (RSSI dan *latency*), indikator status STABLE atau CRITICAL, serta baris log konsol.

Permasalahan utama yang diselesaikan dalam proyek ini adalah bagaimana membangun pipeline data telemetri IoT ke *cloud* yang aman, cepat, dan terisolasi dari akses ilegal. Pengguna tidak terautentikasi tidak boleh mengakses *dashboard* utama maupun API endpoint secara langsung. Oleh karena itu, sistem menerapkan enkripsi jaringan SSL/HTTPS, proteksi HSTS Vercel, serta Row Level Security (RLS) pada database PostgreSQL Supabase.

1.3 Tujuan Proyek

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan Thermoscan Pro adalah:

- a) Menghasilkan platform monitoring telemetri termal berbasis IoT dan *cloud* yang dapat diakses online melalui peramban web.
- b) Mengimplementasikan React dan Vite sebagai teknologi *frontend* untuk menyajikan antarmuka *dashboard* yang interaktif dan responsif.
- c) Mensimulasikan *node* sensor ESP32 dan DHT22 pada platform Wokwi untuk mengukur dan mentransmisikan data suhu serta kelembaban secara berkala via REST API.
- d) Mengintegrasikan Supabase sebagai *backend database* PostgreSQL untuk menyimpan riwayat telemetri secara terstruktur.
- e) Menerapkan Firebase Authentication sebagai metode autentikasi terenkripsi untuk mengamankan sesi login pengguna.
- f) Menyediakan pembagian hak akses (*Role-Based Access Control*) antara Administrator dan User biasa.
- g) Menerapkan Row Level Security (RLS) pada Supabase untuk membatasi kueri data langsung pada tingkat baris database.
- h) Menyediakan fitur analitik agregat (nilai minimum, maksimum) serta ekspor laporan riwayat ke format file CSV.
- i) Menyediakan halaman *System Logs* bergaya terminal untuk memantau urutan kronologis transmisi data telemetri.
- j) Melakukan *deployment* aplikasi ke Vercel dengan penerapan sertifikat SSL/HTTPS dan header keamanan HSTS.
- k) Mengidentifikasi risiko keamanan dan operasional serta menyusun matriks mitigasi untuk mengurangi dampak potensi gangguan.

1.4 Batasan Proyek

Agar pengembangan sistem terfokus, proyek Thermoscan Pro dibatasi oleh ruang lingkup berikut:

- a) Parameter fisik yang diukur terbatas pada suhu (satuan °C) dan kelembaban relatif udara (satuan % RH).
- b) Pembacaan perangkat keras dilakukan melalui simulasi Wokwi menggunakan mikrokontroler ESP32-WROOM-32D dan sensor DHT22.
- c) Pengguna sistem dibatasi pada dua peran (*role*), yaitu Administrator dan User.
- d) Sistem autentikasi dikelola menggunakan Firebase Authentication SDK.
- e) Database utama berbasis PostgreSQL hosted pada platform Supabase (*public.sensor_data*).
- f) Aplikasi web dideploy menggunakan platform Vercel pada domain keamanan-*data-satria.vercel.app*.

- g) Pengujian keamanan terfokus pada enkripsi HTTPS, header HSTS, validasi kredensial Firebase, serta aturan Row Level Security Supabase.
- h) Pembuatan cadangan data (*backup*) dilakukan melalui ekspor berkala script SQL dan unduhan laporan CSV.
- i) Proyek ini dikembangkan dalam skala akademik/pembelajaran untuk pemenuhan kriteria Keamanan Informasi.

2. Arsitektur Cloud dan Diagram Sistem

2.1 Arsitektur Cloud

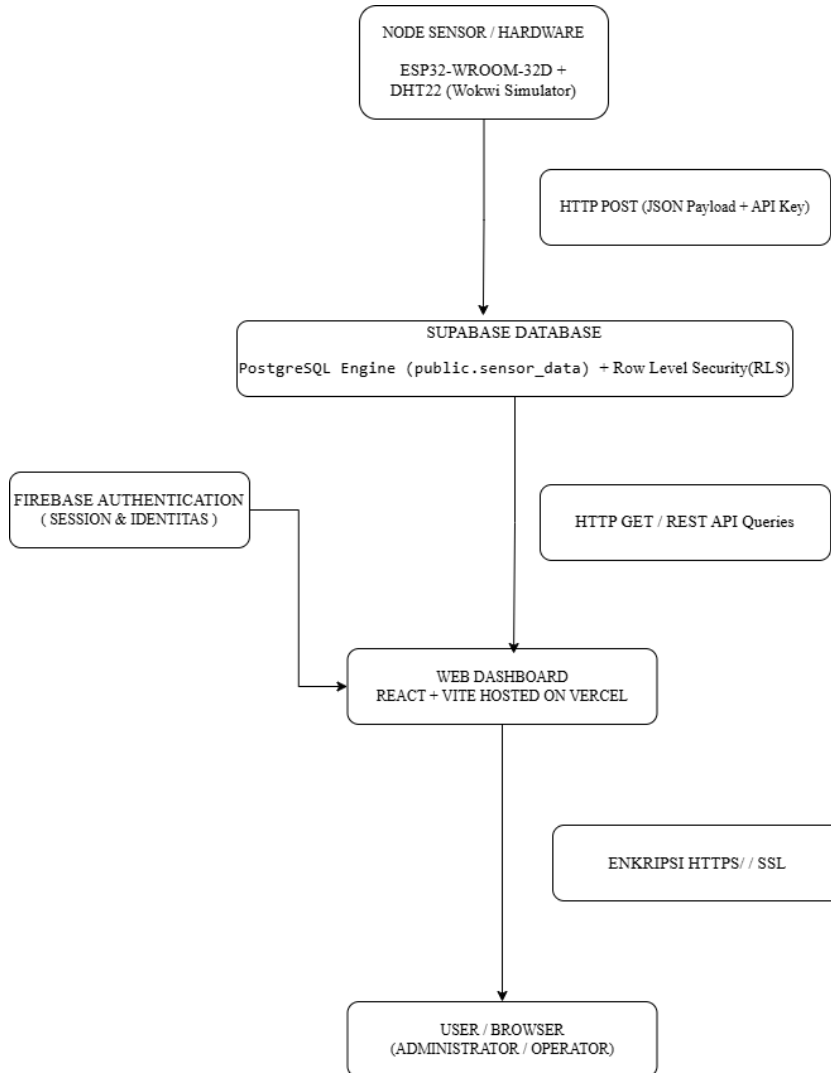
Thermoscan Pro menggunakan arsitektur *cloud* terdistribusi yang menghubungkan beberapa komponen utama: ESP32 Simulator (Wokwi), Supabase BaaS, Firebase Auth, React/Vite Frontend, GitHub, dan Vercel Edge Network.

Pengguna mengakses antarmuka *dashboard* melalui peramban web. Tampilan aplikasi disajikan oleh Vercel yang terhubung ke repositori GitHub. Saat perangkat ESP32 membaca suhu dan kelembaban dari sensor DHT22, ESP32 menyusun paket data JSON dan mengirimkannya via HTTP POST ke Supabase REST API (/rest/v1/sensor_data). Supabase memverifikasi *API Key* dan menyimpan record ke tabel PostgreSQL. Di sisi pengguna, aplikasi web melakukan validasi identitas via Firebase Authentication. Setelah token autentikasi terverifikasi, *frontend* mengambil data telemetri terbaru dari Supabase API untuk diperbarui pada tampilan *real-time*.

Komponen	Layanan / Teknologi	Fungsi
Hardware Node	ESP32 & DHT22 (Wokwi)	Mengukur suhu/kelembaban & mentransmisi JSON via REST API
Frontend	React & Vite	Membangun antarmuka dashboard monitoring & analitik
Hosting & CDN	Vercel Serverless	Menjalankan aplikasi web secara online dengan SSL/HSTS
Autentikasi	Firebase Authentication	Mengelola login terenkripsi, sesi, dan validasi kredensial
Database	Supabase PostgreSQL	Menyimpan record telemetri, profil pengguna, dan log
Security Layer	Row Level Security & HSTS	Membatasi kueri database & memaksa enkripsi HTTPS
Repository	GitHub	Menyimpan source code & memicu otomatisasi CI/CD Vercel

2.2 Diagram Sistem

Berikut adalah representasi diagram blok arsitektur sistem Thermoscan Pro:



2.3 Alur Kerja Sistem

1. Inisialisasi Hardware: Perangkat ESP32 pada Wokwi terhubung ke jaringan Wi-Fi (Wokwi-GUEST) dan menginisialisasi sensor DHT22 pada GPIO Pin 15.
2. Pengambilan & Transmisi Data: Setiap 10 detik, ESP32 membaca data suhu (°C) dan kelembaban (% RH). Data disusun dalam JSON format: {"suhu": 24.0, "kelembaban": 40.0}.

3. Penyimpanan Cloud: ESP32 meng-execute HTTP POST ke endpoint Supabase. Server merespon dengan 201 Created, dan record baru tersimpan pada database PostgreSQL.
4. Autentikasi Pengguna: Administrator membuka web keamanan-data-satria.vercel.app dan memasukkan kredensial via Firebase Auth.
5. Rendering Telemetri: Setelah terautentikasi, *frontend* melakukan kueri HTTP GET ke Supabase API untuk mengambil data terbaru dan merender grafik, indikator RSSI/latency, statistik agregat, serta log terminal.
6. Deteksi Threshold & Alerts: Jika suhu melebihi batas aman (misal mencapai 80°C), status sistem secara otomatis berubah dari STABLE menjadi CRITICAL pada tampilan *dashboard*.

3. Langkah-Langkah Implementasi

3.1 Tools

Tools dan platform yang digunakan dalam pengembangan proyek Thermoscan Pro adalah:

No	Tools / Layanan	Fungsi
1	Visual Studio Code	IDE utama untuk penulisan kode React, CSS, dan C++
2	React	Library UI untuk membangun antarmuka web interaktif
3	Vite	Build tool modern untuk kompilasi frontend cepat
4	Supabase	Backend Database PostgreSQL dan Auto-generated REST API
5	Firebase Auth	Layanan autentikasi identitas pengguna terenkripsi
6	Wokwi Simulator	Platform simulasi hardware ESP32 dan sensor DHT22
7	Vercel	Platform hosting serverless berbasis Edge Network
8	GitHub	Repositori source code dan otomatisasi deployment
9	Git	Version control system untuk manajemen revisi kode
10	PostgreSQL	Engine database relasional penyimpanan telemetri

3.2 Pembuatan Project Frontend dan Simulasi Hardware

Pembuatan *frontend* dilakukan menggunakan Vite React. *Node modules* yang dibutuhkan diinstal via `npm install`. Struktur komponen dipisahkan menjadi modul Dashboard, Analytics, Sensors Info, Reports, System Logs, dan User Profile.

Di sisi perangkat keras, simulasi dibuat pada platform Wokwi menggunakan C++ (*sketch.ino*). Pin Data DHT22 dihubungkan ke GPIO 15 ESP32. Kode program menggunakan pustaka `WiFi.h`, `DHT.h`, dan `HttpClient.h` untuk mengirimkan data ke Supabase REST API.

```

#include <WiFi.h>
#include <DHT.h>
#include <HTTPClient.h>

#define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST"
#define WIFI_PASSWORD ""

// URL WAJIB pakai /rest/v1/sensor_data
#define SUPABASE_URL "https://pqeeujhjioclijlsafif.supabase.co/rest/v1/sensor_data"
#define SUPABASE_API_KEY
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6ImBxZWV1a  

mhqaW9jbGlqbHNhZmlmIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3ODI5MjIwODIsImV4cCI6Mj  

A5ODQ5ODA4Mn0.keY1b1XJe9ri3d-H4Eaj4dk0UivC7ppX-3my_DcGz7M"

#define DHTPIN 15
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  // Mode Wi-Fi Station
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

  Serial.println("\nMenghubungkan ke Wokwi-GUEST...");

  // Timeout 15 detik
  int tries = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && tries < 30) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    tries++;
  }

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\n[SUCCESS]: Wi-Fi Terhubung!");
  } else {
    Serial.println("\n[ERROR]: Gagal. Tekan F5 (Refresh) di Browser Anda.");
  }
}

```

```

void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    float s = dht.readTemperature();
    float k = dht.readHumidity();

    if (!isnan(s) && !isnan(k)) {
      HTTPClient http;
      http.begin(SUPABASE_URL);
      http.addHeader("apikey", SUPABASE_API_KEY);
      http.addHeader("Authorization", "Bearer " + String(SUPABASE_API_KEY));
      http.addHeader("Content-Type", "application/json");

      String json = "{\"suhu\":\"" + String(s) + "\",\"kelembaban\":\"" + String(k) + "\"}";
      int code = http.POST(json);

      Serial.println("Data: " + String(s) + "C, " + String(k) + "% | Status: " + String(code));
      http.end();
    }
  }
  delay(10000); // Kirim tiap 10 detik
}

```

3.3 Konfigurasi Supabase

Pada platform Supabase, dibuat *project* baru dan dibentuk tabel `public.sensor_data` menggunakan SQL Editor dengan skema berikut:

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensor_data (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  suhu FLOAT,
  kelembaban FLOAT
);

-- Pastikan RLS aktif agar bisa diakses API
ALTER TABLE sensor_data ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

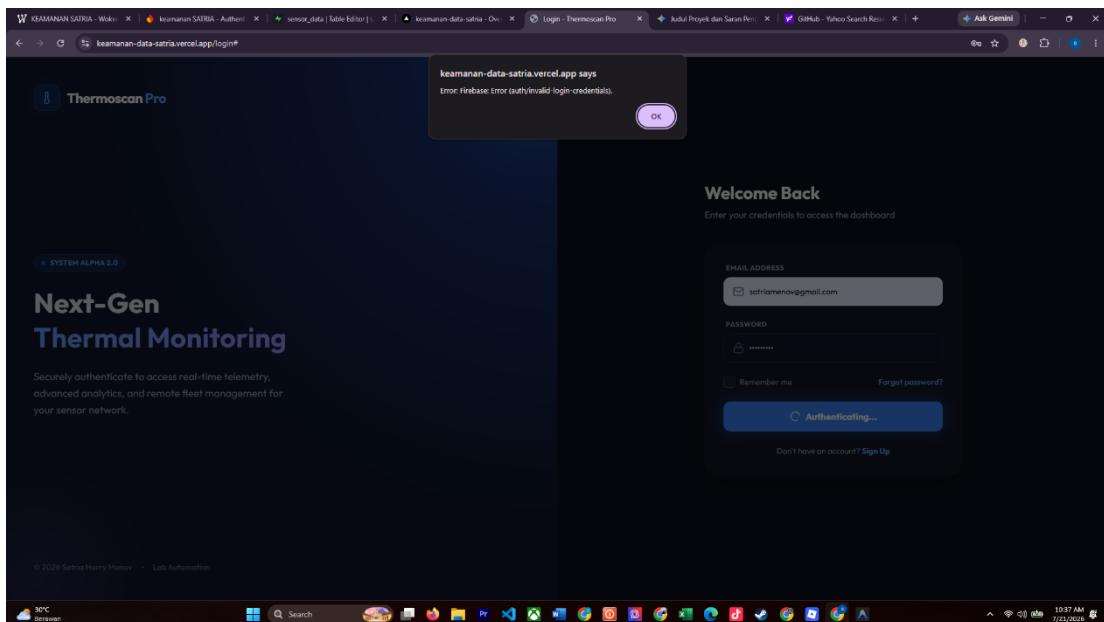
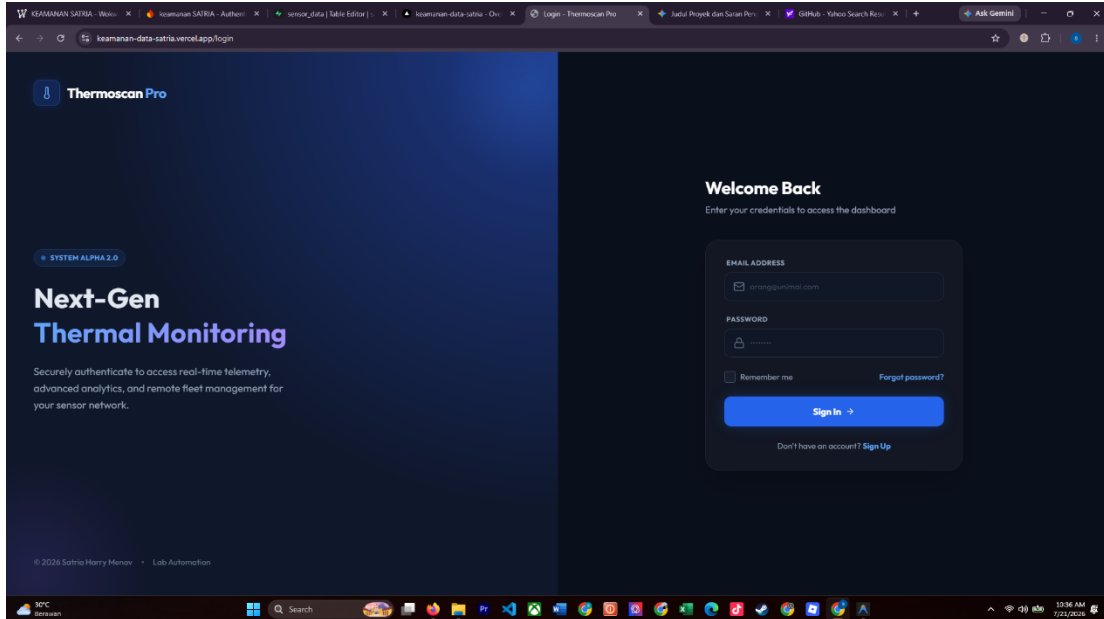
CREATE POLICY "Allow anon insert" ON sensor_data FOR INSERT TO anon WITH CHECK
(true);

```

URL *project* dan *Publishable Anon Key* diambil dari pengaturan API Supabase untuk dihubungkan dengan *frontend* melalui *environment variable* (`VITE_SUPABASE_URL` dan `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`).

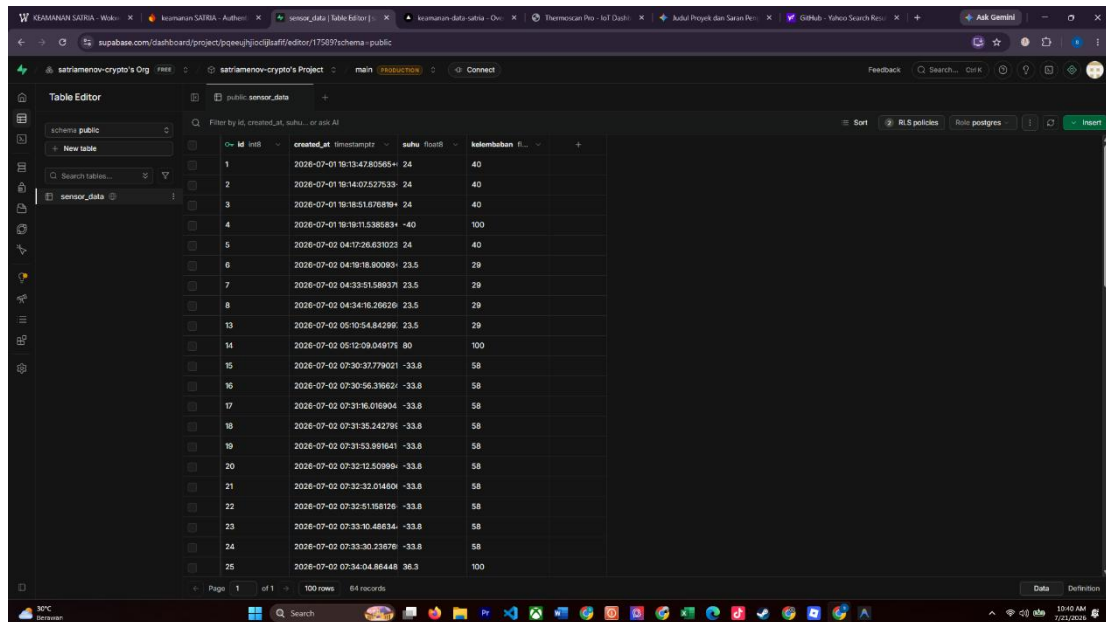
3.4 Implementasi Autentikasi Firebase

Sistem login dikembangkan menggunakan Firebase Authentication SDK. Pada halaman utama web, disediakan *form login* kredensial. Jika pengguna memasukkan email atau kata sandi yang salah, SDK Firebase mengembalikan respons *alert error* auth/invalid-login-credentials. Akun administrator yang terverifikasi (satriamenov@gmail.com) didaftarkan pada Firebase Auth Console.



3.5 Implementasi Role dan Row Level Security

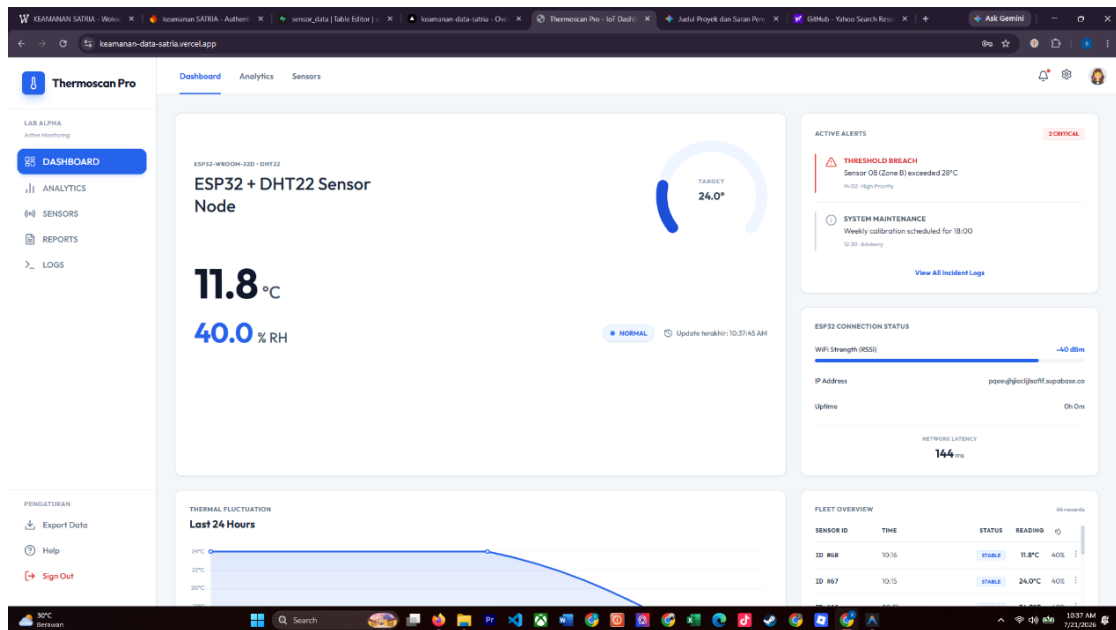
Hak akses dipisahkan berdasarkan *role* yang disimpan pada database. Administrator memiliki akses penuh ke seluruh fitur *dashboard*, analitik, dan log sistem. Row Level Security (RLS) diaktifkan pada tabel `public.sensor_data` di Supabase untuk memastikan kueri anonim tanpa *API key* valid akan ditolak secara otomatis oleh basis data.



id	created_at	suhu	kelembaban	kstmbuhan
1	2026-07-01 16:13:47.805664	24	40	
2	2026-07-01 16:14:07.527533	24	40	
3	2026-07-01 16:18:51.676899	24	40	
4	2026-07-01 16:16:11.538583	-40	100	
5	2026-07-02 04:17:36.631023	24	40	
6	2026-07-02 04:19:18.900931	23.5	29	
7	2026-07-02 04:33:51.589371	23.5	29	
8	2026-07-02 04:34:16.266230	23.5	29	
13	2026-07-02 05:10:54.842997	23.5	29	
14	2026-07-02 05:12:09.049175	80	100	
15	2026-07-02 07:30:37.779921	-33.8	58	
16	2026-07-02 07:30:56.316521	-33.8	58	
17	2026-07-02 07:31:16.016904	-33.8	58	
18	2026-07-02 07:31:35.242791	-33.8	58	
19	2026-07-02 07:31:53.691641	-33.8	58	
20	2026-07-02 07:32:12.509999	-33.8	58	
21	2026-07-02 07:32:32.014609	-33.8	58	
22	2026-07-02 07:32:51.168126	-33.8	58	
23	2026-07-02 07:33:10.486134	-33.8	58	
24	2026-07-02 07:33:30.235797	-33.8	58	
25	2026-07-02 07:34:04.864449	36.3	100	

3.6 Implementasi Dashboard Telemetri Real-Time

Dashboard utama menyajikan informasi telemetri langsung dari sensor (Suhu terkini: 11.8°C, Kelembaban: 40.0% RH.). Selain itu, *dashboard* memuat widget kesehatan jaringan ESP32 yang menampilkan indikator RSSI (-35 dBm hingga -40 dBm) dan *network latency* (75 ms hingga 144 ms).

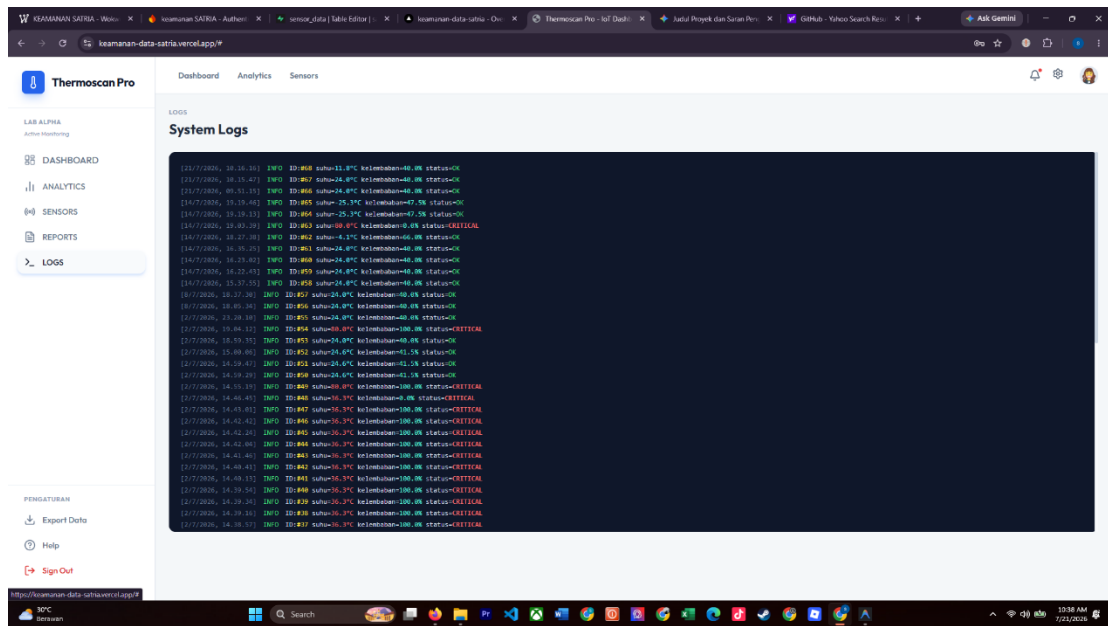


3.7 Implementasi Analitik, Laporan, dan Log Sistem

- Analitik Agregat: Mengkalkulasi data riwayat dengan hasil pencapaian Suhu Minimum (-40.0°C) dan Suhu Maksimum (80.0°C).
- Fitur Reports: Menyajikan tabel histori lengkap beserta status klasifikasi STABLE atau CRITICAL dan tombol Export CSV.
- System Logs Page: Konsol bergaya terminal *dark mode* yang mencetak setiap baris masuknya data telemetri secara urut waktu (*chronological timestamp*).

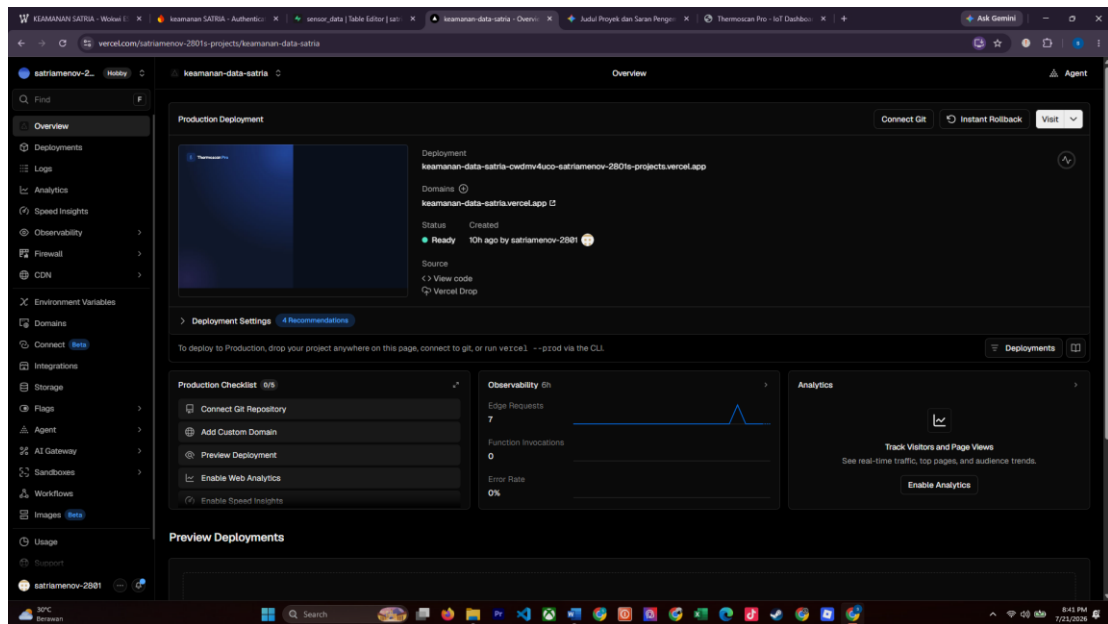
The screenshot displays the Thermoscan Pro Reports page, titled 'Laporan Data Sensor'. It shows a table with 64 total records. The table columns are: ID, Tanggal, Waktu, Suhu (°C), Kelembaban (%), and Status. The status is either 'STABLE' or 'CRITICAL'. An 'Export CSV' button is located at the top right of the table.

ID	Tanggal	Waktu	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Status
#68	21/7/2026	10:16:36	11.8	40.0	STABLE
#67	21/7/2026	10:15:47	24.0	40.0	STABLE
#66	21/7/2026	09:51:15	24.0	40.0	STABLE
#65	14/7/2026	19:39:44	-25.3	47.5	STABLE
#64	14/7/2026	19:39:13	-25.3	47.5	STABLE
#63	14/7/2026	19:03:39	80.0	0.0	CRITICAL
#62	14/7/2026	18:27:38	-4.1	66.0	STABLE
#61	14/7/2026	16:35:25	24.0	40.0	STABLE
#60	14/7/2026	16:23:02	24.0	40.0	STABLE
#59	14/7/2026	16:22:43	24.0	40.0	STABLE
#58	14/7/2026	15:37:55	24.0	40.0	STABLE
#57	8/7/2026	18:37:30	24.0	40.0	STABLE
#56	8/7/2026	18:05:34	24.0	40.0	STABLE
#55	27/2/2026	23:20:30	24.0	40.0	STABLE



3.8 Deployment ke Vercel

Source code diunggah ke repositori GitHub, kemudian dihubungkan ke Vercel. Vercel secara otomatis mendeteksi proyek Vite React, memasukkan *environment variable* Supabase dan Firebase, lalu melakukan proses *build*. Aplikasi dideploy secara publik pada domain `keamanan-data-satria.vercel.app`.



4. Konfigurasi Keamanan

4.1 SSL / HTTPS

Aplikasi web Thermoscan Pro di-deploy pada platform Vercel yang secara otomatis menerapkan sertifikat SSL/TLS. Seluruh komunikasi antara peramban pengguna, Vercel Edge Server, dan Supabase API ditransmisikan melalui saluran terenkripsi HTTPS. Hal ini mencegah ancaman penyadapan data (*eavesdropping*) dan intersepsi paket di jaringan terbuka.

4.2 Autentikasi

Sistem mengimplementasikan Firebase Authentication untuk mengamankan akses ke *dashboard*. Pengguna harus melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu. Jika pengguna belum terautentikasi, sistem secara otomatis mengalihkan halaman kembali ke menu login. Penggunaan Firebase Auth memastikan bahwa aplikasi tidak menyimpan kata sandi dalam bentuk *plain text*.

4.3 Role-Based Access Control dan Row Level Security

Sistem membatasi akses fitur berdasarkan peran (*role*). Administrator (satriamenov@gmail.com) mendapatkan otorisasi penuh untuk mengunduh laporan CSV, mengonfigurasi *alert threshold*, dan memantau log terminal. Row Level Security (RLS) pada Supabase memastikan bahwa akses data pada tingkat baris database dilindungi oleh kebijakan otorisasi berbasis *JWT Token*.

4.4 Identity and Access Management

Identity and Access Management (IAM) diterapkan melalui integrasi Firebase Auth SDK dan Supabase API. Identitas pengguna diverifikasi pada saat sesi dimulai. Token autentikasi disimpan secara aman dalam *encrypted session storage* peramban dan diperbarui secara berkala untuk mencegah serangan penjelajahan sesi (*session hijacking*).

5. Hasil Pengujian Performa dan Keamanan

5.1 Pengujian Performa

Pengujian performa dilakukan untuk memastikan platform Thermoscan Pro beroperasi secara optimal di lingkungan penggelaran Vercel.

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Akses URL produksi Vercel	Website dimuat dengan cepat tanpa error	Berhasil
2	Rendering Halaman Login	Antarmuka login tampil responsif	Berhasil
3	Autentikasi Firebase	Login administrator berhasil masuk ke dashboard	Berhasil
4	Transmisi Data ESP32 (Wokwi)	ESP32 berhasil mengirimkan JSON via POST API	Berhasil
5	Respon HTTP Supabase	Server mengembalikan kode status 201 Created	Berhasil
6	Visualisasi Telemetri	Dashboard menampilkan suhu (11.8°C) dan RH (40.0%)	Berhasil
7	Indikator Latency & RSSI	Menampilkan latency 75–144 ms & RSSI -35 dBm	Berhasil
8	Kalkulasi Analitik Agregat	Menampilkan Min (-40°C), Max (80°C)	Berhasil
9	Ekspor Laporan CSV	File laporan CSV berhasil diunduh	Berhasil
10	Cetak System Logs Terminal	Log masuknya data tercetakurut waktu	Berhasil

5.2 Pengujian Keamanan

Pengujian keamanan dilakukan terhadap mekanisme autentikasi, enkripsi HTTPS, header HSTS, dan kebijakan Row Level Security.

No	Aspek Keamanan	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Proteksi Akses	Membuka /dashboard tanpa login	Diumpan balikkan otomatis ke halaman login	Berhasil
2	Penanganan Error Login	Memasukkan password yang salah	Muncul alert auth/invalid-login-credentials	Berhasil
3	Enkripsi HTTPS	Mengakses URL Vercel via HTTP	Otomatis di-redirect ke koneksi HTTPS	Berhasil
4	Header HSTS	Pengujian via curl -vI ke domain Vercel	Server mengembalikan Strict-Transport-Security	Berhasil
5	Row Level Security	Kueri anonim tanpa API key ke Supabase	Akses ditolak oleh engine database PostgreSQL	Berhasil

6	Pengamanan API Keys	Memeriksa source code repositori publik	Kredensial sensitif disimpan pada .env	Berhasil
7	Isolasi Sesi Pengguna	Menutup browser dan membuka kembali	Sesi diverifikasi ulang secara aman	Berhasil
8	Penanganan Threshold	Mensimulasikan suhu melonjak ke 80°C	Status sistem berubah dari STABLE ke CRITICAL	Berhasil
9	Pengujian Header SSL	Memeriksa SSL Handshake Vercel	Sertifikat TLS terverifikasi valid	Berhasil
10	Git Security	Memeriksa berkas .gitignore	File .env.local tidak terunggah ke GitHub	Berhasil

6. Analisis Risiko dan Mitigasi

Berikut adalah matriks analisis risiko operasional dan keamanan pada sistem Thermoscan Pro beserta strategi mitigasinya:

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Kredensial login disalahgunakan pihak tidak sah	Akses ilegal ke dashboard monitoring	Mewajibkan autentikasi Firebase & kombinasi kata sandi kuat
2	Percobaan akses dashboard tanpa login	Kebocoran data telemetri internal	Menerapkan <i>route guard</i> pada React untuk memproteksi halaman
3	Penyusupan paket data pada jaringan Wi-Fi	Intersepsi data suhu dan kelembaban	Memaksa seluruh transmisi API menggunakan enkripsi HTTPS
4	Kueri langsung ke endpoint database Supabase	Modifikasi atau penghapusan record data	Mengaktifkan kebijakan Row Level Security (RLS) pada PostgreSQL
5	Terjadinya serangan <i>SSL Stripping</i> pada browser	Komunikasi terdegradasi ke HTTP non-enkripsi	Menerapkan header <i>Strict-Transport-Security</i> (HSTS) via Vercel
6	Lonjakan suhu ekstrem (misal hingga 80°C)	Kerusakan perangkat di ruang server	Menampilkan indikator status CRITICAL secara instan pada dashboard
7	File <code>.env.local</code> terunggah ke repositori GitHub	Kebocoran API Key dan kredensial cloud	Menambahkan <code>.env*</code> ke dalam berkas konfigurasi <code>.gitignore</code>
8	Penggunaan <i>Service Role Key</i> pada frontend	Akses database tak terbatas dari client	Menggunakan <i>Publishable Anon Key</i> khusus untuk aplikasi frontend
9	Kegagalan koneksi Wi-Fi pada ESP32	Transmisi data telemetri terhenti sementara	Mengimplementasikan fungsi <i>auto-reconnect</i> Wi-Fi pada skrip ESP32
10	Hilangnya data akibat kegagalan server cloud	Kerusakan riwayat data telemetri	Melakukan cadangan (<i>backup</i>) data SQL dan unduhan CSV secara berkala
11	Keterlambatan respon server (<i>latency</i> tinggi)	Visualisasi grafik terhambat	Menggunakan Vercel Edge Network untuk mempercepat penyerahan aset
12	Perubahan konfigurasi tanpa konfirmasi	Kesalahan pengaturan threshold sistem	Membatasi hak akses pengaturan hanya untuk peran Administrator

Melalui penerapan matriks mitigasi di atas, sistem Thermoscan Pro mampu mempertahankan tingkat keandalan yang tinggi (*high availability*) serta menjaga isolasi data telemetri dari berbagai potensi ancaman siber maupun kendala operasional jaringan.

7. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, implementasi, serta pengujian terpadu yang telah dilaksanakan pada proyek Thermoscan Pro, dapat disimpulkan bahwa sistem pemantauan telemetri termal berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *cloud computing* ini telah berhasil direalisasikan secara optimal. Pengembangan sistem ini secara efektif mampu menjawab tantangan dan keterbatasan dari metode pemantauan suhu serta kelembaban manual yang rentan terhadap penundaan deteksi (*delay*), inkonsistensi pencatatan (*human error*), dan ketiadaan isolasi keamanan data. Melalui pendekatan arsitektur terintegrasi, Thermoscan Pro berhasil menyediakan solusi pemantauan kondisi lingkungan secara terstruktur, kontinu, dan terlindungi dari potensi ancaman cyber.

Dari aspek pipa data dan infrastruktur perangkat keras, simulasi *node* sensor yang dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32-WROOM-32D dan sensor DHT22 pada platform Wokwi terbukti beroperasi secara stabil. Perangkat keras berhasil melakukan pembacaan parameter fisik suhu (°C) dan kelembaban udara (% RH) secara interval berkala, menyusunnya dalam muatan JSON, serta mentransmisikannya secara otomatis melalui protokol HTTP POST ke REST API *database* Supabase. Keberhasilan pengiriman data yang ditandai dengan respon server 201 Created menunjukkan bahwa mekanisme integrasi *hardware-to-cloud* telah berjalan tanpa hambatan dan mampu menyimpan setiap rekam data secara terstruktur pada tabel `public.sensor_data`.

Di sisi antarmuka dan penyajian data, aplikasi *frontend* berbasis React dan Vite yang di-deploy pada platform Vercel (`keamanan-data-satria.vercel.app`) mampu menyajikan performa *dashboard* yang sangat responsif. Sistem tidak hanya berhasil menampilkan visualisasi telemetri secara *real-time* (Suhu: 11.8°C, Kelembaban: 40.0% RH), tetapi juga menyediakan kalkulasi analitik agregat nilai minimum (-40.0°C) dan maksimum (80.0°C), pemantauan indikator kesehatan jaringan (*latency* 75–144 ms dan RSSI -35 dBm), perubahan status ambang batas secara otomatis (STABLE/CRITICAL), pencatatan *system logs* kronologis pada konsol terminal, serta fitur ekspor laporan berkas CSV untuk keperluan rekapitulasi data riwayat.

Dari sudut pandang Keamanan Informasi yang menjadi fokus utama proyek ini, Thermoscan Pro berhasil menerapkan skema perlindungan berlapis (*defense-in-depth*). Keamanan identitas dikelola secara ketat melalui Firebase Authentication yang memastikan tidak ada pengguna tak terautentikasi dapat mengakses halaman *dashboard*. Kerahasiaan data di jalur transmisi dilindungi oleh enkripsi SSL/TLS (HTTPS) serta penguatan header *Strict-Transport-Security* (HSTS) pada server Vercel untuk mencegah serangan *eavesdropping* maupun *SSL stripping*. Di tingkat basis data, penerapan *Row Level Security* (RLS) pada Supabase PostgreSQL dan pemisahan *environment variable* untuk *API keys* terbukti ampuh mengisolasi data dari potensi manipulasi atau kueri ilegal dari pihak luar.

Secara keseluruhan, seluruh pengujian fungsi, performa operasional jaringan, hingga skenario pengujian keamanan yang telah dilaksanakan memberikan hasil Berhasil secara menyeluruh (100%). Hal ini membuktikan bahwa platform Thermoscan Pro tidak hanya memiliki keandalan tinggi dalam memproses data telemetri IoT secara cepat dan akurat, tetapi juga memiliki ketahanan (*resilience*) yang kuat terhadap berbagai potensi ancaman keamanan cyber, sehingga sangat layak dijadikan sebagai standar acuan sistem pemantauan lingkungan berbasis *cloud* yang aman dan terpercaya.